

О поиске периодов многочленов Жегалкина

© 2021 г. С. Н. Селезнева*

Периодом функции алгебры логики $f(x_1, \dots, x_n)$ называется такой набор $a = (a_1, \dots, a_n)$ из нулей и единиц, что верно тождество $f(x_1 + a_1, \dots, x_n + a_n) = f(x_1, \dots, x_n)$. Функция алгебры логики называется периодической, если существует ее ненулевой период. В работе предложен алгоритм, который по многочлену Жегалкина функции алгебры логики $f(x_1, \dots, x_n)$ находит базис пространства всех ее периодов со сложностью $n^{O(d)}$, где d — степень функции f . Как следствие показано, что найти базис пространства всех периодов функции алгебры логики ограниченной степени по ее многочлену Жегалкина можно со сложностью, полиномиальной по числу переменных функции.

Работа поддержана РФФИ в рамках научного проекта № 19-01-00200-а и Минобрнауки РФ в рамках выполнения программы Московского центра фундаментальной и прикладной математики по соглашению № 075-15-2019-1621.

Ключевые слова: функция алгебры логики (булева функция), многочлен Жегалкина, периодичность, линейная структура, алгоритм, сложность

1. Введение

Периодом функции алгебры логики $f(x_1, \dots, x_n)$ называется такой набор $a = (a_1, \dots, a_n)$ из нулей и единиц, что верно тождество $f(x_1 + a_1, \dots, x_n + a_n) = f(x_1, \dots, x_n)$. Функция алгебры логики называется периодической, если существует ее ненулевой период. Периодические функции обладают линейной структурой, что означает определенную слабость этих функций с криптографической точки зрения (см., например, [1], с. 107). В [2] доказано, что проверить периодичность функции алгебры логики относительно периода из всех единиц по ее многочлену Жегалкина можно с полиномиальной сложностью относительно произведения числа переменных функции и числа слагаемых в ее многочлене Жегалкина. Из этого сразу следует, что проверить периодичность функции алгебры логики относительно любого заданного периода по ее многочлену Жегалкина можно также с полиномиальной сложностью (см. также [3]). В [4] описаны возможные периоды симметрических функций. Изучались также свойства периодических функций (см., например, [5–7] и библиографию в этих работах).

В работе рассматривается задача проверки периодичности и поиска периодов функции алгебры логики по ее многочлену Жегалкина. В [8] показано, что поиск периодов функции алгебры логики по ее многочлену Жегалкина можно свести

*Место работы: МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: selezn@cs.msu.ru

к решению некоторой системы алгебраических уравнений (в общем случае, нелинейной) над полем из двух элементов. В [9] описан квантовый алгоритм решения задачи о проверке периодичности функции алгебры логики. В настоящей работе доказано, что поиск периодов функции алгебры логики по ее многочлену Жегалкина можно свести к решению некоторой однородной системы линейных алгебраических уравнений над полем из двух элементов. При этом такое сведение можно выполнить со сложностью $n^{O(d)}$, где n — число переменных, а d — степень этой функции. Как следствие, получено, что по многочлену Жегалкина функции алгебры логики ограниченной степени базис пространства всех ее периодов можно найти со сложностью, полиномиальной по числу переменных функции.

2. Основные определения

Если A — произвольное множество, $n \geq 1$ и $b \in A^n$, то i -ю компоненту набора b обозначаем b_i , $i = 1, \dots, n$, т. е. $b = (b_1, \dots, b_n)$. Если $a_j \in A^n$, то $a_j = (a_{j,1}, \dots, a_{j,n})$. Если $\circ: A^m \rightarrow A$ — m -местная операция на множестве A и $a_1, \dots, a_m \in A^n$, $n \geq 1$, то считаем, что $\circ(a_1, \dots, a_m) = b \in A^n$, где $b_i = \circ(a_{1,i}, \dots, a_{m,i})$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Пусть $E_2 = \{0, 1\}$ — множество из нуля и единицы. Для $s \in E_2^n$ положим $i(s) = \{i \mid s_i \neq 0\}$ и $o(s) = \{i \mid s_i = 0\}$. Если $I \subseteq N_n$, где $N_n = \{1, 2, \dots, n\}$, то $|s|_I = \sum_{i \in I} s_i$ (здесь $+$ обозначает сложение целых чисел). Весом набора $s \in E_2^n$ называем величину $|s| = |s|_{N_n}$. Если $s, t \in E_2^n$, то расстоянием между наборами s и t назовем величину $d(s, t) = \sum_{i=1}^n |s_i - t_i|$ (здесь « $-$ » и $|a|$ обозначают вычитание и модуль целых чисел). Введем обозначение $e_i = (\underbrace{0, \dots, 0}_{i-1}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-i}) \in E_2^n$, $i = 1, \dots, n$.

Для набора $s \in E_2^n$ его номером $\nu(s)$ назовем число $\nu(s) = \sum_{i=1}^n s_i \cdot 2^{n-i}$ (здесь $+$ и $\cdot$ обозначают сложение и умножение целых чисел). Понятно, что если $s \in E_2^n$, то $0 \leq \nu(s) \leq 2^n - 1$. Лексикографическим порядком для наборов из E_2^n называем линейное упорядочение наборов из E_2^n по возрастанию их номеров.

Пусть $P_2^{(n)} = \{f \mid f: E_2^n \rightarrow E_2\}$, где $n \geq 0$, и $P_2 = \bigcup_{n \geq 0} P_2^{(n)}$. Функция $f \in P_2$ называется функцией алгебры логики (или булевой функцией). При этом если $f = f(x_1, \dots, x_n)$, то называем ее функцией переменных $x_1, \dots, x_n$.

Далее будем рассматривать понятия, относящиеся к полям и кольцам, а также многочленам над ними. Не определенные здесь понятия можно найти, например, в [10]. Понятия, относящиеся к линейной алгебре, можно найти в любом учебнике по линейной алгебре.

Пусть $F_2 = (E_2; +, \cdot)$ — поле вычетов по модулю два со сложением $+$ и умножением $\cdot$ по модулю два. При этом иногда вычитание по модулю два (совпадающее со сложением по модулю два) будем обозначать знаком $-$. Пусть, как обычно, $F_2[x_1, \dots, x_n]$ обозначает кольцо многочленов над полем F_2 . Пусть $PF_2[x_1, \dots, x_n]$ — множество всех многочленов из $F_2[x_1, \dots, x_n]$, в которых степень любой переменной не выше единицы. Несложно увидеть, что множество $PF_2[x_1, \dots, x_n]$ с операциями сложения и умножения многочленов в кольце $F_2[x_1, \dots, x_n]$ и дальнейшим

понижением степеней переменных по правилу $x^2 = x$ является кольцом (коммутативным и ассоциативным кольцом с единицей). Это кольцо также будем обозначать $PF_2[x_1, \dots, x_n]$. Кроме того, мы будем рассматривать алгебраические выражения (термы) над полем F_2 : если x_i — переменная, то выражение x_i — (простой) терм над полем F_2 , и если $a \in E_2$, то выражение a — (простой) терм над полем F_2 ; если v_1, v_2 — термы над полем F_2 , то выражения $v_1 + v_2$, $v_1 - (v_2)$, $(v_1) \cdot (v_2)$ — (составные) термы над полем F_2 ; при этом если в скобках находятся простые термы, то скобки убираем. Кроме того, учитывая, что умножение имеет более высокий приоритет, чем сложение, также убираем некоторые скобки в терме. Если $v = v(x_1, \dots, x_n)$ — терм переменных $x_1, \dots, x_n$ над полем F_2 , то тождественными преобразованиями в кольце $PF_2[x_1, \dots, x_n]$ (а именно, перемножением скобок, приведением подобных слагаемых и понижением степеней переменных по правилу $x^2 = x$) его можно однозначно привести к многочлену $f_v \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$. Под записью $v_1 = v_2$, где v_1, v_2 — термы переменных $x_1, \dots, x_n$ над полем F_2 , понимаем, что многочлены $f_{v_1}, f_{v_2} \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ совпадают. Далее иногда будем отождествлять понятия терма v и многочлена f_v , если это не приводит к путанице. В частности, если $v = v(x_1, \dots, x_n)$ — терм переменных $x_1, \dots, x_n$ над полем F_2 , то под записью $v \in PF_2[x_1, \dots, v_n]$ понимаем $f_v \in PF_2[x_1, \dots, v_n]$.

Понятно, что любой многочлен $f \in F_2[x_1, \dots, x_n]$ определяет некоторую функцию переменных $x_1, \dots, x_n$ из $P_2^{(n)}$. Кроме того, для любой функции $f(x_1, \dots, x_n) \in P_2^{(n)}$ существует единственный многочлен $p_f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, который ее задает (см., например, [1], с.68, [11], с. 32). Этот единственный многочлен $p_f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ для функции $f(x_1, \dots, x_n) \in P_2^{(n)}$ называется ее многочленом Жегалкина. Таким образом, между функциями из $P_2^{(n)}$ переменных $x_1, \dots, x_n$ и их многочленами Жегалкина из $PF_2[x_1, \dots, x_n]$ можно установить взаимно однозначное соответствие. Поэтому в дальнейшем мы будем отождествлять понятие функции алгебры логики и ее представления многочленом Жегалкина, если это не приводит к путанице. В частности, если $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, то будем писать также $f \in P_2^{(n)}$, и наоборот, если $f(x_1, \dots, x_n) \in P_2^{(n)}$, то будем писать $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$.

Введем соответствие между наборами $s \in E_2^n$ и одночленами из $PF_2[x_1, \dots, x_n]$: набор $s \in E_2^n$ и одночлен $x_1^{s_1} \cdot \dots \cdot x_n^{s_n}$, где $x^0 = 1$, $x^1 = x$, соответствуют друг другу. Для набора $s \in E_2^n$ соответствующий ему одночлен обозначим x^s , т.е. $x^s = \prod_{i \in i(s)} x_i$ при $s \neq (0, \dots, 0)$ и $x^s = 1$ при $s = (0, \dots, 0)$. При этом степень $d(x^s)$ одночлена x^s равна весу набора s , т.е. $d(x^s) = |s|$. Степенью $d_{i_1, \dots, i_k}(x^s)$ одночлена x^s по переменным $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$ назовем величину $|s|_{i_1, \dots, i_k}$.

Теперь любой многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ можно записать как выражение вида $\sum_{s \in E_2^n} a_s \cdot x^s$, где $a_s \in E_2$ — коэффициент при одночлене x^s в многочлене f , $s \in E_2^n$. Если $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, то коэффициент при одночлене x^s , $s \in E_2^n$, в многочлене f обозначим $c_f(s)$, $c_f(s) \in E_2$. Тогда

$$f = \sum_{s \in E_2^n} c_f(s) \cdot x^s.$$

Если $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, то $S(f)$ — множество всех таких наборов $s \in E_2^n$, что в многочлене $f(x_1, \dots, x_n)$ коэффициент при одночлене x^s не равен нулю, т.е. $c_f(s) \neq 0$.

Значит,

$$f = \sum_{s \in S(f)} c_f(s) \cdot x^s.$$

Кроме того, будем говорить, что одночлен x^s , $s \in E_2^n$, входит в многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ (или является слагаемым этого многочлена), если $c_f(s) \neq 0$, т. е. $s \in S(f)$. Если $S(f) = \emptyset$, то $f = 0$ — нулевой многочлен, не содержащий ни одного слагаемого. Для многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ его степенью $d(f)$ называется наибольшая из степеней его слагаемых; степенью $d_{i_1, \dots, i_k}(f)$ называется наибольшая из степеней по переменным $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$ среди его слагаемых. При этом $d(0) = d_{i_1, \dots, i_k}(0) = -\infty$. Если одночлен x^s входит в многочлен f и $d(x^s) = d(f)$, то одночлен x^s назовем старшим одночленом многочлена f . Для многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ его длиной $l(f)$ назовем число его слагаемых, т. е. $l(f) = |S(f)|$.

Многочлен $l \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ назовем линейным (или линейной формой), если $d(l) \leq 1$. Другими словами, линейная форма — многочлен вида

$$l = c_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n,$$

где $c_0, c_1, \dots, c_n \in E_2$. Множество всех линейных многочленов из $PF_2[x_1, \dots, x_n]$ обозначим $LF_2[x_1, \dots, x_n]$.

3. Периодические многочлены Жегалкина

Набор $a \in E_2^n$ называется *периодом* многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, если верно равенство

$$f(x_1 + a_1, \dots, x_n + a_n) = f(x_1, \dots, x_n).$$

Понятно, что нулевой набор $0 = (0, \dots, 0) \in E_2^n$ является периодом любого многочлена из $PF_2[x_1, \dots, x_n]$. Многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ называется *периодическим*, если существует ненулевой набор $a \in E_2^n$, являющийся его периодом. Периодический многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ с периодом $a \in E^n$ называется также *инвариантным относительно сдвига a переменных*.

Множество всех периодов многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ обозначим $T(f)$. Пусть $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$. Отметим, что $0 = (0, \dots, 0) \in T(f)$. Несложно проверить, что если $a_1, a_2 \in T(f)$, то $a_1 + a_2 \in T(f)$ и $a_1 - a_2 \in T(f)$. Значит, множество $T(f)$ является линейным пространством над полем F_2 . Следовательно, для любого многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ множество $T(f)$ можно определить как множество решений некоторой однородной системы линейных уравнений над полем F_2 .

4. Дифференциальные свойства многочленов Жегалкина

Напомним, что если $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, причем

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_i g(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) + h(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n),$$

где $g, h \in PF_2[x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n]$, то (частной) производной по переменной x_i многочлена f называется многочлен

$$f'_{x_i}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

Понятно, что $f'_{x_i} \in PF_2[x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n]$. Несложно увидеть, что если $f = x^s$, где $s \in E_2^n$, то $f'_{x_i} = x^{s-e_i}$ при $s_i \neq 0$ и $f'_{x_i} = 0$ при $s_i = 0$.

Если $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ и $a \in E_2^n$, то приращением $\Delta_a f$ многочлена f по направлению a назовем многочлен

$$\Delta_a f = f(x_1 + a_1, \dots, x_n + a_n) - f(x_1, \dots, x_n) \in PF_2[x_1, \dots, x_n].$$

Приращение $\Delta_a f$ называется также производной по направлению a функции $f \in P_2^{(n)}$ (см., например, [1], с. 89). Несложно проверить, что для любых многочленов $f_1, f_2 \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ и для любого набора $a \in E_2^n$

$$\Delta_a(f_1 \pm f_2) = \Delta_a f_1 \pm \Delta_a f_2.$$

Кроме того, если $l \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ — линейный многочлен и $l(0, \dots, 0) = 0$, то для любого набора $a \in E_2^n$

$$\Delta_a l = l(a_1, \dots, a_n).$$

Действительно, пусть $l = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$, где $c_1, \dots, c_n \in E_2$. Тогда

$$\begin{aligned} \Delta_a l &= (c_1(x_1 + a_1) + \dots + c_n(x_n + a_n)) - (c_1 x_1 + \dots + c_n x_n) \\ &= c_1 a_1 + \dots + c_n a_n = l(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Понятно, что для многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ набор $a \in E_2^n$ является его периодом тогда и только тогда, когда соответствующее приращение равно нулю, т.е. когда $\Delta_a f = 0$.

Докажем несколько вспомогательных лемм, которые показывают, как связаны между собой приращение многочлена и его частные производные.

Лемма 1. Пусть $n \geq 1$, $s \in E_2^n$, $|s| \geq 1$ и $g = x^s \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$. Тогда для любого набора $a \in E_2^n$

$$\Delta_a g = \sum_{i=1}^n a_i g'_{x_i} + r_g,$$

где $r_g \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, причем $d(r_g) \leq d(g) - 2$.

Доказательство. Отметим, что

$$\begin{aligned} g(x_1 + a_1, \dots, x_n + a_n) &= \prod_{i \in i(s)} (x_i + a_i) \\ &= x^s + \sum_{i \in i(s)} a_i x^{s-e_i} + \sum_{k=2}^{|i(s)|} \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} a_{i_1} \dots a_{i_k} x^{s-e_{i_1}-\dots-e_{i_k}}, \end{aligned}$$

где все индексы $i_1, \dots, i_k \in i(s)$ различны. Пусть

$$r_1 = \sum_{k=2}^{|i(s)|} \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} a_{i_1} \dots a_{i_k} x^{s-e_{i_1}-\dots-e_{i_k}} \in PF_2[x_1, \dots, x_n].$$

Тогда $d(r_1) \leq d(g) - 2$.

Далее получаем:

$$\Delta_a(g) = \sum_{i \in i(s)} a_i x^{s-e_i} + r_1 = \sum_{i=1}^n a_i (x^s)'_{x_i} + r_1,$$

откуда следует утверждение леммы. $\square$

Лемма 2 является следствием леммы 1.

Лемма 2. Пусть $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, $n \geq 1$, $f \neq 0$. Тогда для любого набора $a \in E_2^n$

$$\Delta_a f = \sum_{i=1}^n a_i f'_{x_i} + r_f,$$

где $r_f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, причем $d(r_f) \leq d(f) - 2$.

Лемма 3. Пусть $n \geq 1$, $s \in E_2^n$, $|s| \geq 1$ и

$$g = \prod_{i \in i(s)} (x_i + l_i) \in PF_2[x_1, \dots, x_n],$$

где l_i — линейные многочлены переменных x_j , $j \in o(s)$, $l_i(0, \dots, 0) = 0$, $i \in i(s)$. Тогда для любого набора $a \in E_2^n$

$$\Delta_a(g) = \sum_{i=1}^n b_i (x^s)'_{x_i} + r_g,$$

где $b_i = \Delta_a(x_i + l_i)$, $i \in i(s)$, $a, r_g \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ и $d_{i(s)}(r_g) \leq d_{i(s)}(g) - 2$.

Доказательство. Отметим, что

$$\begin{aligned} g(x_1 + a_1, \dots, x_n + a_n) &= \prod_{i \in i(s)} ((x_i + l_i) + b_i) \\ &= \prod_{i \in i(s)} (x_i + l_i) + \sum_{i \in i(s)} b_i \prod_{j \in i(s) \setminus \{i\}} (x_j + l_j) \\ &\quad + \sum_{k=2}^{|i(s)|} \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} b_{i_1} \dots b_{i_k} \prod_{j \in i(s) \setminus \{i_1, \dots, i_k\}} (x_j + l_j), \end{aligned}$$

где $b_i = \Delta_a(x_i + l_i)$ и все индексы $i_1, \dots, i_k \in i(s)$ различны. Пусть

$$r_1 = \sum_{k=2}^{|i(s)|} \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} b_{i_1} \dots b_{i_k} \prod_{j \in i(s) \setminus \{i_1, \dots, i_k\}} (x_j + l_j) \in PF_2[x_1, \dots, x_n].$$

Тогда $d_{i(s)}(r_1) \leq d_{i(s)}(g) - 2$.

Затем для каждого $i \in i(s)$ получаем:

$$\prod_{j \in i(s) \setminus \{i\}} (x_j + l_j) = x^{s-e_i} + \sum_{m=1}^{|i(s)|-1} \sum_{j_1, \dots, j_m \in i(s) \setminus \{i\}} x^{s-e_i-e_{j_1}-\dots-e_{j_m}} l_{j_1} \dots l_{j_m},$$

где все индексы $j_1, \dots, j_m \in i(s) \setminus \{i\}$ различны. Пусть для каждого $i \in i(s)$

$$r_{2,i} = \sum_{m=1}^{|i(s)|-1} \sum_{j_1, \dots, j_m \in i(s) \setminus \{i\}} x^{s-e_i-e_{j_1}-\dots-e_{j_m}} l_{j_1} \dots l_{j_m} \in PF_2[x_1, \dots, x_n].$$

Тогда $d_{i(s)}(r_{2,i}) \leq d_{i(s)}(g) - 2$.

Далее получаем:

$$\Delta_a(g) = \sum_{i \in i(s)} b_i x^{s-e_i} + r_1 + \sum_{i \in i(s)} b_i r_{2,i}.$$

Значит, $r_g = r_1 + \sum_{i \in i(s)} b_i r_{2,i}$ и утверждение леммы верно. $\square$

5. Свойства периодических многочленов

Лемма 4. Пусть $n \geq 1$, $l \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ — линейный многочлен и $l(0, \dots, 0) = 0$. Набор $a \in E_2^n$ является периодом многочлена l тогда и только тогда, когда набор a является решением уравнения

$$l(x_1, \dots, x_n) = 0,$$

т.е. когда $l(a) = 0$.

Доказательство. Если $l = 0$, то утверждение леммы верно. Пусть $l \neq 0$. Тогда по лемме 1 для набора $a \in E_2^n$ получаем:

$$\Delta_a l = \sum_{i=1}^n a_i l'_{x_i} + r_l,$$

где $d(r_l) \leq d(l) - 2$. Но $d(l) = 1$, значит, $r_l = 0$.

Пусть $l = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$, где $c_1, \dots, c_n \in E_2$. Набор a является периодом многочлена l тогда и только тогда, когда

$$\Delta_a l = \sum_{i=1}^n a_i l'_{x_i} = c_1 a_1 + \dots + c_n a_n = l(a) = 0.$$

Следовательно, утверждение леммы верно. $\square$

Лемма 5. Пусть $n \geq 1$, $s \in E_2^n$, $i(s) = \{i_1, \dots, i_k\}$, $k \geq 1$ и

$$g = \prod_{i \in i(s)} (x_i + l_i) \in PF_2[x_1, \dots, x_n],$$

где l_i — линейные многочлены переменных x_j , $j \in o(s)$, $l_i(0, \dots, 0) = 0$, $i \in i(s)$. Набор $a \in E_2^n$ является периодом многочлена g тогда и только тогда, когда набор a является решением системы уравнений

$$\begin{cases} x_{i_1} + l_{i_1} = 0, \\ \dots \\ x_{i_k} + l_{i_k} = 0. \end{cases} \quad (*)$$

Доказательство. 1. По лемме 4 если набор $a \in E_2^n$ является решением уравнения $l_i(x_1, \dots, x_n) = 0$, то набор a является периодом линейного многочлена l_i , $i = 1, \dots, k$. Поэтому любое решение системы (*) является периодом многочлена g .

2. Пусть теперь набор $a \in E_2^n$ является периодом многочлена g . Предположим, что набор a не является периодом какого-то линейного многочлена из многочленов $x_i + l_i$, $i \in i(s)$. Не ограничивая общности рассуждений, допустим, что набор a не является периодом линейного многочлена $x_{i_1} + l_{i_1}$.

По лемме 3 получаем:

$$\Delta_a g = \sum_{i \in i(s)} b_i (x^s)'_{x_i} + r_g,$$

где $b_i = \Delta_a(x_i + l_i)$ и $d_{i(s)}(r_g) \leq d_{i(s)}(g) - 2$. Набор a не является периодом линейного многочлена $x_{i_1} + l_{i_1}$, поэтому $b_{i_1} \neq 0$, т.е. $b_{i_1} = 1$. Значит, многочлен $\Delta_a g$ содержит слагаемое $x^{s-e_{i_1}}$ степени $d_{i(s)}(g) - 1$, которое не может сократиться ни с каким слагаемым многочлена r_g , так как $d_{i(s)}(r_g) \leq d_{i(s)}(g) - 2$. Поэтому $\Delta_a(g) \neq 0$, что противоречит предположению.

Значит, набор a является периодом каждого линейного многочлена $x_i + l_i$, $i \in i(s)$. По лемме 4 это означает, что набор a является решением системы (*). $\square$

6. Вспомогательные утверждения

В этом разделе докажем вспомогательные утверждения, на основе которых построим алгоритм.

Лемма 6. Пусть $n \geq 1$, $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, $d(f) \geq 1$ и $s \in S(f)$ — наибольший набор в лексикографическом порядке среди всех наборов веса $d(f)$ в множестве $S(f)$. Пусть

$$\begin{aligned} g &= \prod_{i \in i(s)} (x_i + l_i) \in PF_2[x_1, \dots, x_n], \\ h &= f - g \in PF_2[x_1, \dots, x_n], \end{aligned}$$

где $l_i = \sum_{j \in o(s)} c_f(s - e_i + e_j) \cdot x_j$, $i \in i(s)$. Тогда для любого такого набора $t \in S(h)$, что $|t| = |s|$, выполняется неравенство $|t|_{i(s)} \leq |s| - 2$ и набор t меньше набора s в лексикографическом порядке.

Доказательство. Заметим, что

$$\begin{aligned} g &= \prod_{i \in i(s)} (x_i + l_i) \\ &= x^s + \sum_{i \in i(s)} x^{s-e_i} \cdot l_i + \sum_{k=2}^{|i(s)|} \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} x^{s-e_{i_1}-\dots-e_{i_k}} l_{i_1} \dots l_{i_k}, \end{aligned}$$

где все индексы $i_1, \dots, i_k \in i(s)$ различны.

Далее для каждого $i \in i(s)$ получаем:

$$x^{s-e_i} \cdot l_i = x^{s-e_i} \cdot \sum_{j \in o(s)} c_f(s-e_i+e_j) \cdot x_j = \sum_{j \in o(s)} c_f(s-e_i+e_j) \cdot x^{s-e_i+e_j}.$$

Заметим, что если при $i \in i(s)$, $j \in o(s)$ верно $c_f(s-e_i+e_j) \neq 0$, то $i < j$, так как по условию $\nu(s) > \nu(s-e_i+e_j)$.

Пусть $S_1 = \{s\} \cup \{s-e_i+e_j \mid i \in i(s), j \in o(s)\}$. Тогда

$$x^s + \sum_{i \in i(s)} x^{s-e_i} \cdot l_i = x^s + \sum_{i \in i(s)} \sum_{j \in o(s)} c_f(s-e_i+e_j) \cdot x^{s-e_i+e_j} = \sum_{t \in S_1} c_f(t) \cdot x^t.$$

Далее для $S_2 = S(f) \setminus S_1$ получаем:

$$h = f - g = \sum_{t \in S_2} c_f(t) \cdot x^t - \sum_{k=2}^{|i(s)|} \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} x^{s-e_{i_1}-\dots-e_{i_k}} l_{i_1} \dots l_{i_k}.$$

Пусть

$$\begin{aligned} h_1 &= \sum_{t \in S_2} c_f(t) \cdot x^t \in PF_2[x_1, \dots, x_n], \\ h_2 &= \sum_{k=2}^{|i(s)|} \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} x^{s-e_{i_1}-\dots-e_{i_k}} l_{i_1} \dots l_{i_k} \in PF_2[x_1, \dots, x_n], \end{aligned}$$

где все индексы $i_1, \dots, i_k \in i(s)$ различны.

Если $t \in S(h_1)$ и $|t| = |s|$, то $|t|_{i(s)} \leq |s| - 2$ по построению и, кроме того, набор t меньше набора s в лексикографическом порядке по условию.

Если $t \in S(h_2)$ и $|t| = |s|$, то $|t|_{i(s)} \leq |s| - 2$ по виду выражения для h_2 . Теперь пусть $h_{2,k} = \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} x^{s-e_{i_1}-\dots-e_{i_k}} l_{i_1} \dots l_{i_k}$, где индексы $i_1, \dots, i_k \in i(s)$ различны, $k = 2, \dots, |i(s)|$. Заметим, что при этом

$$\begin{aligned} l_{i_1} \dots l_{i_k} &= \sum_{j_1 \in o(s)} c_f(s-e_{i_1}+e_{j_1}) \cdot x_{j_1} \cdot \dots \cdot \sum_{j_k \in o(s)} c_f(s-e_{i_k}+e_{j_k}) \cdot x_{j_k} \\ &= \sum_{j_1 \in o(s)} \dots \sum_{j_k \in o(s)} c_f(s-e_{i_1}+e_{j_1}) \dots c_f(s-e_{i_k}+e_{j_k}) x^{e_{j_1} \vee \dots \vee e_{j_k}}, \end{aligned}$$

где знак $\vee$ обозначает дизъюнкцию. Значит,

$$h_{2,k} = \sum_{i_1, \dots, i_k \in i(s)} \sum_{j_1, \dots, j_k \in o(s)} c_{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_k} x^{(s-e_{i_1}-\dots-e_{i_k})+(e_{j_1} \vee \dots \vee e_{j_k})},$$

где индексы $i_1, \dots, i_k \in i(s)$ различны,

$$c_{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_k} = c_f(s-e_{i_1}+e_{j_1}) \cdot \dots \cdot c_f(s-e_{i_k}+e_{j_k}) \in E_2,$$

$k = 2, \dots, |i(s)|$. Отметим, что если $c_{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_k} \neq 0$, то $i_m < j_m$ для всех $m = 1, \dots, k$.

Пусть $t = (s - e_{i_1} - \dots - e_{i_k}) + (e_{j_1} \vee \dots \vee e_{j_k}) \in E_2^n$ для некоторых различных $i_1, \dots, i_k \in i(s)$ и $j_1, \dots, j_k \in o(s)$. Тогда если $t \in S(h_2)$ и $|t| = |s|$, то все $j_1, \dots, j_k$ различны и $i_1 < j_1, \dots, i_k < j_k$. Поэтому $t = s - e_{i_1} - \dots - e_{i_k} + e_{j_1} + \dots + e_{j_k}$ и

$$\nu(s) - \nu(t) = \sum_{m=1}^k (2^{n-i_m} - 2^{n-j_m}) > 0.$$

□

Теперь докажем теорему 1, на основе которой построим алгоритм.

Теорема 1. Пусть $n \geq 1$, $s \in E_2^n$, $|s| \geq 1$ и

$$f = g + h \in PF_2[x_1, \dots, x_n],$$

причем

$$g = \prod_{i \in i(s)} (x_i + l_i) \in PF_2[x_1, \dots, x_n],$$

где l_i — линейные многочлены переменных x_j , $j \in o(s)$, $l_i(0, \dots, 0) = 0$, $i \in i(s)$, $d(f) = |s|$, а $h \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, при этом $d(h) \leq d(f)$ и для любого такого слагаемого x^t , $t \in E_2^n$, многочлена h , что $d(x^t) = d(f)$, справедливо неравенство $d_{i(s)}(x^t) \leq d_{i(s)}(f) - 2$. Набор $a \in E_2^n$ является периодом многочлена f тогда и только тогда, когда набор a является периодом каждого линейного многочлена $x_i + l_i$, $i \in i(s)$, и является периодом многочлена h .

Доказательство. 1. Несложно увидеть, что если набор $a \in E_2^n$ является периодом каждого линейного многочлена $x_i + l_i$ и является периодом многочлена h , то набор a является периодом многочлена f .

2. Пусть набор $a \in E_2^n$ является периодом многочлена f . Пусть $i(s) = \{i_1, \dots, i_k\}$, $k \geq 1$.

2.1. Предположим, что a не является периодом какого-то из линейных многочленов $x_i + l_i$, $i \in i(s)$. Не ограничивая общности рассуждений, пусть $i = i_1$.

По лемме 3

$$\Delta_a g = \sum_{i=1}^n b_i (x^s)'_{x_i} + r_g,$$

где $b_i = \Delta_a(x_i + l_i)$, $i \in i(s)$, а $r_g \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ и $d_{i(s)}(r_g) \leq d_{i(s)}(g) - 2$. Набор a не является периодом линейного многочлена $x_{i_1} + l_{i_1}$, поэтому $b_{i_1} \neq 0$, т.е. $b_{i_1} = 1$. Значит, многочлен $\Delta_a g$ содержит слагаемое $x^{s-e_{i_1}}$, где $d(x^{s-e_{i_1}}) = d(f) - 1$ и $d_{i(s)}(x^{s-e_{i_1}}) = d_{i(s)}(f) - 1$.

По лемме 2

$$\Delta_a h = \sum_{i=1}^n a_i h'_{x_i} + r_h,$$

где $d(r_h) \leq d(h) - 2$.

По условию если x^t , $t \in E_2^n$, — слагаемое многочлена h , для которого $d(x^t) = d(f)$, то $d_{i(s)}(x^t) \leq d_{i(s)}(f) - 2$. Поэтому $d_{i(s)}((x^t)'_{x_i}) \leq d_{i(s)}(f) - 2$ для любой переменной

$x_i, i = 1, \dots, n$. А значит, если $x^t, t \in E_2^n$, — слагаемое многочлена $\Delta_a h$, для которого $d(x^t) = d(f) - 1$, то $d_{i(s)}(x^t) \leq d_{i(s)}(f) - 2$.

Значит, слагаемое $x^{s-e_{i_1}}$ не может сократиться ни с каким слагаемым многочлена $\Delta_a h$. А значит, $\Delta_a f = \Delta_a g + \Delta_a h \neq 0$, т. е. a не является периодом многочлена f , что не так. Следовательно, a — период каждого из линейных многочленов $x_i + l_i, i \in i(s)$.

2.2. Если a является периодом каждого из линейных многочленов $x_i + l_i, i \in i(s)$, но не является периодом многочлена h , то сразу получаем противоречие. Поэтому a — период многочлена h . $\square$

7. Алгоритм

В этом разделе опишем алгоритм поиска всех периодов функции алгебры логики, заданной многочленом Жегалкина, обоснуем его правильность и оценим его сложность. В описании алгоритма знак $:=$ означает присваивание, т. е. переменной слева от этого знака присваивается значение выражения справа от этого знака.

Алгоритм $\mathcal{A}_1$: поиск всех периодов многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$.

Вход: многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$.

Выход: однородная система линейных уравнений T над полем F_2 .

Описание алгоритма $\mathcal{A}_1$.

1. Положим $T := \emptyset, k := 1, f_k := f, S_k := S(f_k)$.

2. Начало цикла: пока $d(f_k) \geq 1$ выполняем следующие действия:

2.1. Выберем среди наборов наибольшего веса в множестве S_k наибольший в лексикографическом порядке набор; пусть это набор $s_k \in S_k$.

2.2. Положим

$$\begin{aligned} g_k &:= \prod_{i \in i(s_k)} (x_i + \sum_{j \in o(s_k)} c_{f_k}(s_k - e_i + e_j) \cdot x_j), \\ h_k &:= f_k - g_k. \end{aligned}$$

2.4. Добавим к системе T однородную систему линейных уравнений T_k , а именно, положим

$$\begin{aligned} T_k &:= \{x_i + \sum_{j \in o(s_k)} c_{f_k}(s_k - e_i + e_j) \cdot x_j = 0 \mid i \in i(s_k), j \in o(s_k)\}, \\ T &:= T \cup T_k. \end{aligned}$$

2.4. Положим $k := k + 1; f_k := h_k; S_k := S(f_k)$ и переходим на начало цикла 2.

2.5. Окончание цикла.

3. Алгоритм останавливается и выдает однородную систему линейных уравнений T .

Окончание описания алгоритма.

Теорема 2. Для любого многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ алгоритм $\mathcal{A}_1$ останавливается, выдает однородную систему линейных уравнений T , определяющую $T(f)$, и при этом цикл в нем выполняется $O(n^{d(f)})$ раз.

Доказательство. Пусть на вход алгоритма $\mathcal{A}_1$ подается многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$. Сначала заметим, что для любого k , $k = 1, 2, \dots$, если $d(f_k) \geq 1$, то для многочленов $f_k, g_k, h_k \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, где $f_k = g_k + h_k$, выполняется лемма 6, а значит, и теорема 1.

1. Покажем, что алгоритм $\mathcal{A}_1$ останавливается на входе f и цикл в нем повторяется $O(n^{d(f)})$ раз. Пусть при работе алгоритма последовательно выбираются наборы $s_1, s_2, \dots, s_k, \dots \in E_2^n$. По лемме 6 для любого k , $k = 1, 2, \dots$, либо $|s_k| > |s_{k+1}|$, либо $|s_k| = |s_{k+1}|$, но набор s_{k+1} меньше набора s_k в лексикографическом порядке. Значит, последовательность наборов $s_1, s_2, \dots, s_k, \dots$ конечна; пусть она состоит из m наборов, $m \geq 1$. В последовательности $s_1, s_2, \dots, s_m$ могут встречаться только наборы веса, не превосходящего $d(f)$, поэтому $m = O(n^{d(f)})$.

2. Покажем, что полученная после завершения работы алгоритма система T определяет множество $T(f)$. По теореме 1 получаем, что $T(f_k) = T(g_k) \cap T(h_k)$ для каждого $k = 1, 2, \dots, m$. Кроме того, по лемме 5 множество $T(g_k)$ совпадает с множеством решений однородной системы линейных уравнений T_k . Алгоритм завершается, когда получен постоянный многочлен $f_m = a \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, где $a \in E_2$. Несложно увидеть, что периодом многочлена f_m является любой набор из E_2^n . Тем самым искомое утверждение доказано. $\square$

Далее докажем теорему о сложности задачи поиска всех периодов функции алгебры логики, заданной многочленом Жегалкина. Входом этой задачи считаем многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, а выходом — базис множества $T(f)$.

Сначала опишем, как задаются многочлены из $PF_2[x_1, \dots, x_n]$ в памяти вычислителя и как понимаем сложность алгоритма. Считаем, что многочлен $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ подается на вход алгоритму как множество $S(f)$. Следовательно, длина слова, которое подается на вход алгоритму, равна $O(n \cdot l(f))$. При работе алгоритма в памяти хранится некоторое множество наборов из E_2^n , и доступ к ним последовательный. В начале работы алгоритма — это множество $S(f)$. Сложность алгоритма $\mathcal{A}$, которому на вход подаются многочлены $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$, рассматриваем как функцию $L_{\mathcal{A}}(N)$, где $N = n \cdot l(f)$. Под простейшим действием алгоритма понимаем вычисление значения некоторой двуместной операции или некоторого двуместного предиката на множестве E_2^n или переход к следующему набору из E_2^n в памяти. При этом считаем, что сложность любого простейшего действия алгоритма равна $O(n)$ битовых операций. Как обычно, под сложностью $L_{\mathcal{A}}(N)$ алгоритма $\mathcal{A}$ понимаем наибольшее число битовых операций, которые выполнит алгоритм до завершения работы, среди всех входов длины N . Более подробную информацию об алгоритмах и их сложности можно найти в соответствующих книгах, например, в [12].

Теорема 3. *Задача поиска базиса пространства всех периодов многочлена $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$ может быть решена со сложностью $n^{O(d(f))}$.*

Доказательство. Опишем алгоритм $\mathcal{A}$ решения этой задачи с указанной сложностью. Пусть $f \in PF_2[x_1, \dots, x_n]$. Применим алгоритм $\mathcal{A}_1$ к многочлену f , получим систему линейных уравнений T над полем F_2 , которая определяет множество $T(f)$. Решим систему T методом исключения неизвестных, найдем базис множества $T(f)$. Правильность этого алгоритма следует из теоремы 2.

Оценим сложность описанного алгоритма $\mathcal{A}$. При выполнении цикла в алгоритме $\mathcal{A}_1$ осуществляются преобразования многочленов из $PF_2[x_1, \dots, x_n]$ степени не выше $d(f)$, а именно, перемножение скобок и приведение подобных слагаемых. Поэтому сложность выполнения каждого цикла равна $n^{O(d(f))}$. По теореме 2 цикл выполняется $O(n^{d(f)})$ раз. Значит (с учетом также сложности решения системы линейных уравнений методом исключения неизвестных), сложность алгоритма $\mathcal{A}$ равна $n^{O(d(f))}$. $\square$

Из теоремы 3 сразу получаем следующее утверждение.

Теорема 4. Пусть $d \geq 1$ — заданное число. Задача поиска базиса пространства всех периодов функции алгебры логики степени не выше d по ее многочлену Жегалкина может быть решена полиномиальным алгоритмом относительно числа переменных функции.

Автор благодарит проф. В. Б. Алексеева за обсуждение работы и полезные замечания.

Список литературы

1. Логачев О. А., Сальников А. А., Смышляев С. В., Ященко В. В., *Булевы функции в теории кодирования и криптологии*, М.: МЦНМО, 2012, 584 с.
2. Селезнева С. Н., “О сложности распознавания полноты множеств булевых функций, реализованных полиномами Жегалкина”, *Дискретная математика*, **9:4** (1997), 24–31; англ. пер.: Selezneva S. N., “On the complexity of recognizing the completeness of sets of Boolean functions realized by Zhegalkin polynomials”, *Discrete Math. Appl.*, **7:6** (1997), 565–572.
3. Selezneva S. N., Bukhman A. V., “Polynomial-time algorithms for checking some properties of Boolean functions given by polynomials”, *Theor. Comput. Syst.*, **58:3** (2016), 383–391.
4. Dawson E., Wu C.-K., “On the linear structure of symmetric Boolean functions”, *Australasian J. Combinatorics*, **16** (1997), 239–243.
5. Леонтьев В. К., “О некоторых задачах, связанных с булевыми полиномами”, *Журнал вычисл. матем. и матем. физики*, **39:6** (1999), 1045–1054; англ. пер.: Leont’ev V. K., “Certain problems associated with Boolean polynomials”, *Comput. Math. Math. Phys.*, **39:6** (1999), 1006–1015.
6. Charpin P., Kyureghyan G. M., “On a class of permutation polynomials over F_{2^n} ”, *Lect. Notes Comput. Sci.*, **5203** (2008), 368–376.
7. Charpin P., Sarkar S., “Polynomials with linear structure and Maiorana-McFarland construction”, *IEEE Trans. Inf. Theory*, **57**, 2011, 3796–3804.
8. Бухман А. В., “О свойствах полиномов периодических функций и сложности распознавания периодичности по полиному булевой функции”, *Дискретная математика*, **26:1** (2014), 21–31; англ. пер.: Bukhman A. V., “Properties of polynomials of periodic functions and the complexity of periodicity detection by the Boolean function polynomial”, *Discrete Math. Appl.*, **24:3** (2014), 129–137.
9. Yang L., Li H.-W., “Investigating the linear structure of Boolean functions based on Simon’s period-finding quantum algorithm”, <https://arxiv.org/pdf/1306.2008.pdf>.
10. Лидл Р., Нидеррайтер Г., *Конечные поля: В 2-х т.*, **1,2**, М.: Мир, 1988, 822 с.; пер. с англ.: Lidl R., Niederreiter H., *Finite Fields*, Addison-Wesley Publ. Inc., 1983, 755 pp.
11. Яблонский С. В., *Введение в дискретную математику*, М.: Высшая школа, 2001, 384 с.

12. Гэри М., Джонсон Д., *Вычислительные машины и труднорешаемые задачи*, М.: Мир, 1982, 416 с.; пер. с англ.: Garye M. R., Johnson D. S., *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*, W. H. Freeman & Co., San Francisco, 1979.

Статья поступила 17.06.2021.